相机 / 照片界面改版 · UI/UX 设计方案 v2

仅设计交付 · 不含任何应用代码改动 · v1 保留为 design/ui-status-enhancement.pdf

用户意见 → 落实位置

意见	要点	页
A1	ⓘ 说明文字全删；「已启用」改绿色对号，一切多余删除	7
A2	重命名 → 名称右侧笔图标；移除不再放左下角 → 底部「危险区」整宽按钮 + 二次确认	7
A3	删除「帮助」按钮（失败叠层内保留一个上下文「帮助」，见 Q11）	7 · 6
B1	启动/连接过程改为**叠在原界面上的动画叠层**，文案精简，含取消	5 · 6
B2	图标按钮 / 文字按钮规则表 + 全界面检查	3
B3	设备页重排：「连接」进状态卡，Wi-Fi 入口上移，底部不再钉按钮	4
B4	断开语义：仅「设备页左上返回」= 真断开；不设计断开按钮；子页不放断开	8
C1	日期网格顶栏「视图选项」：小/中/大 + 格式/大小/保护评分开关	9 · 10
C2	核实分页现状 → 取消分页的结论与代价	2 · 11
D1–D4	预览页：名称+大小同行、下方时间、底部只有「下载」、居中叠层进度、已保存置灰	12
D5	核验左右滑动：**已确认支持**（HorizontalPager），保留并明确	2 · 12
E	蓝色主色、仅亮/暗、不用动态色：完整色板 + 暗色对照 + Theme.kt 清理清单	13 · 14
保留项	v1 的校时/电量/信号/GPS 统计、Wi-Fi 信息条、保护/评分 → 重排承载位置	15

阅读提示：红色圆点编号 1 = 该屏的说明项；全部 mockup 为 390×844 dp 逻辑屏； 亮色为主，第 14 页为暗色对照。变更清单第 16 页，待确认问题与开发拆分第 17 页。

本版设计原则

- **一个界面，一份状态**：连接/下载进度直接叠在当前界面上，用户始终知道自己在哪、能怎么取消，不再跳到整页空白。
- **外面只留基本信息**：设备页只放连接状态、校时/信号/电量、GPS 三数；其余（固件、序列号、MTU…）进 ⓘ，且 ⓘ 里没有说明文字。
- **图标做“动作”，文字做“决定”**：顶栏/行内的高频小动作用图标；页面主操作、危险操作、对话框决定用文字按钮（第 3 页规则表）。
- **断开只有一个入口**：设备页左上返回；其余页面不出现“断开”图标或按钮。
- **连续优于分页**：日期内一个连续网格，没有页码栏。
- **只一套蓝色、亮/暗两态**：状态色（绿/琥珀/红）固定语义，与主色分离。
- **状态用按钮自身表达**：下载按钮显示 下载 / 已保存 / 无 JPEG / 文件过大，不再另写一行说明。
- 仅 `values/` + `values-zh-rCN/` 两种文案；全部沿用 Material 3 与现有结构。

目录

2	现状核实（代码证据）	10	小/中/大 · 视图面板 · 角标
3	按钮规则表 + 全界面检查	11	取消分页：影响与代价
4	设备页新布局	12	预览页 + 滑动手势
5–6	连接叠层分帧 / 失败 / 规格	13	蓝色亮/暗色板
7	ⓘ 极简版	14	暗色对照
8	导航与断开语义	15	状态数据重排（v1 保留项）
9	日期列表 · 网格 · 顶栏取舍	16–17	变更清单 / 待确认 / 拆分

现状核实：代码里到底是什么样

每条都读过源码；路径相对仓库根

主题	现状（文件:行）	结论	对 v2 的影响
分页	`SonyImageTransfer.kt:456` `PAGE_SIZE = 60`；日期内由 `CatalogSnapshot.page(dateKey, offset)`（`WifiCatalogSnapshot.kt:99`）→ `cameraPhotoPage`（`WifiCameraCapture.kt:26-28`）切片；网格底部 `WifiPhotoPagerBar`（`WifiPhotoBrowser.kt:423`、`WifiPhotoPager.kt:48`：首页/上页/第 n/总页/下页 + 跳页对话框）；227 张 → `photoPageCount` = 4 页（`WifiPhotoPaging.kt:7`）	**仍在分页**，与截图“第 1/4 页”一致。**但目录整日已常驻内存**（`CatalogSnapshot.byDate`，“grouping costs no further camera traffic”），分页只是 UI 切片	取消分页可行且零相机流量增量；连带 PAGE_SIZE、跨页选择、拖选、预览边界页、单测，代价见第 11 页
预览滑动	`WifiPhotoViewer.kt:203-206` `HorizontalPager(userScrollEnabled = !changingPage)`；`:111-112` `changingPage = browser.loading && 视图索引不在当前页窗口`；`:116-136` 滑到哪张就预取该张+邻张缩略图并 `viewPhotoAt`；`:261-291` 底部另有 ‹ › 按钮 `animateScrollToPage`	**已确认支持左右滑动**（与用户核实一致），仅翻页加载中禁用；页首/页尾另有 `boundary:$page` 占位页用于跨页加载	保留滑动；去掉 ‹ ›；取消分页后 `changingPage` 与边界占位页消失
动态色 / 主题	`sharednew/.../ui/theme/Theme.kt:36` `CameraGpsTheme(darkTheme, dynamicColor: Boolean = true, …)`，`:43-46` 动态色分支已注释，参数**未使用**；亮色方案仅覆盖 secondary/tertiary，primary 仍是 M3 默认紫 `6750A4`；暗色 `primary = Purple40 = Color(0xADD8E6FF)`（ARGB 写法导致 alpha=0xAD，疑似笔误）；`Color.kt` 为 Purple/PurpleGrey/Pink 常量；iOS 调用 `StoreScreenshotViewController.kt:28`	未启用动态色（与用户核实一致），但**配色是紫色基调**，且遗留 `dynamicColor` 参数与注释分支需清理；另有硬编码颜色 `DeviceDetailScreen.kt:245-246`（0xFF2E7D32/0xFFF9A825）、`TransmissionDot.kt:36,62`（Color.Red/Green）	第 13 页：蓝色亮/暗全量色板 + 状态色扩展；清理清单见第 17 页 M0
ⓘ 对话框	`DeviceInfoDialogs.kt`：标题「相机信息」+名称+蓝牙地址；保持活跃（Switch + 三行说明 `device_info_keep_active_hint`）；自动校时/自动区域「已启用（应用会保持开启）」；蓝牙 MTU；底部一排 TextButton 重命名 / 帮助 / 移除（红，`onDelete != null` 才出现，进 ConfirmDelete）；确认键 OK	与截图一致：说明文字多、按钮挤在底部、危险操作与普通操作同排	第 7 页：说明全删、笔图标、✓ 图标、危险区
设备页	`DeviceDetailScreen.kt`（sharednew）：`DeviceNameBlock`（「相机名称」+名称+状态点）→ 内容区 `OutlinedButton` 连接/断开（`deviceConnectionButton`）→ 底部整宽 88dp 按钮「Wi-Fi 照片传输」+ 说明 + chevron；Android 宿主顶栏：返回 + 标题 + ⓘ（`app/.../DeviceDetailScreen.kt`），返回键仅 `onClose`，**不断开**	连接按钮与状态分离、Wi-Fi 入口钉在最底部；设备页返回键目前不触发断开（断开只靠按钮，`DeviceDetailViewModel.disconnect` 还会持久化 disabled、停 presence 观察）	第 4、8 页
连接过程页	`WifiRemoteScreen.kt` 照片库未打开时的整页 `Scaffold`：标题 + `TextButton`「返回」作 navigationIcon；按 `WifiRemotePhase`（PreparingCamera / AwaitingNetworkApproval / JoiningNetwork / OpeningSession / Closing / Failed）显示一行文字，其余空白；最底部 `if (busy) OutlinedButton(断开连接)`	与截图“整页空白 + 断开连接”一致；该页无任何有用内容	第 5–6 页：改为设备页上的叠层，整页删除
Wi-Fi 顶栏	`WifiPhotoTopBar.kt`：浏览态 返回 + 标题 + refresh + link_off（`disconnectAndExit`）；选择态 关闭 + 全选（“本页全选”）+ download 图标	断开图标在每个子页重复；“全选”只作用于当前页	第 8–9 页
预览页	`WifiPhotoViewer.kt:142-198` 顶栏：返回 + 文件名 +「已拍摄：时间」（`wifi_remote_photo_captured`）+「6/227」+ 选择框；`:250-260` 图下方 `PhotoTransferStatus`（「正在保存 xxx…」+ 进度条 + 取消 TextButton）；`:261-291` ‹ 下载 JPEG（6.6 MB） ›；`PhotoDownloadAction`（`WifiPhotoBrowser.kt:529-558`）按钮文案含格式与大小，已保存/无 JPEG/过大时在按钮下另写一行	状态文字散在图下方；按钮文案过长	第 12 页

两处与“用户核实”的补充：① 动态色分支确为注释状态，但主色并非蓝色——Light 主色是 M3 默认紫，Dark 主色常量写成 `0xADD8E6FF`（实际是半透明浅蓝，几乎肯定是想写 `0xFFADD8E6`）。② 设备页 BLE 断开链路已存在（`ServiceCommandRouter.ACTION_DISCONNECT_DEVICE`），本方案只改“触发点”，不新增协议能力。

按钮规则：什么时候用图标，什么时候用文字

B2 · 一套规则 + 对全部现有界面的检查

规则表

场景	形式	规则 / 示例
导航：返回 / 关闭	**纯图标**	顶栏左：←；选择态 ×；对话框右上 ×。永不用文字“返回”
顶栏操作	**纯图标**	右侧最多 2 个：刷新、视图选项、全选、①；必有 contentDescription + 长按提示
就地编辑	**纯图标**	紧邻被编辑内容：名称右侧 ✎
状态指示	**图标/图示（不可点）**	校时 ✓、信号格、电量、GPS 点；颜色只用语义色，不靠颜色单独表达（配图标形状）
页面主操作	**文字按钮（填充）**	设备页「连接」、预览页「下载」、选择态「下载 N 张」；整宽或 ≥84dp；一屏最多 1 个
导航入口	**整块卡片**	图标 + 文字 + ›（Wi-Fi 照片传输）；不做成底部按钮
危险操作	**文字 + 图标（描边红）**	「移除相机」；放在页内“危险区”，与普通操作隔开；必二次确认；**永不放顶栏/左下角**
对话框决定	**文字（Text 按钮）**	取消 / 保存 / 重试 / 移除（移除用 error 色）
叠层上的退出	**文字**	「取消」「重试」「关闭」；叠层不放图标按钮
设置开关	Switch 行	左文右开关；不写说明
缩略图角标	小图标（可点区 ≥48dp）	放大镜、选择框；锁/星/格式是只读标记
断开连接	**无按钮**	只有“设备页左上返回”（第 8 页）

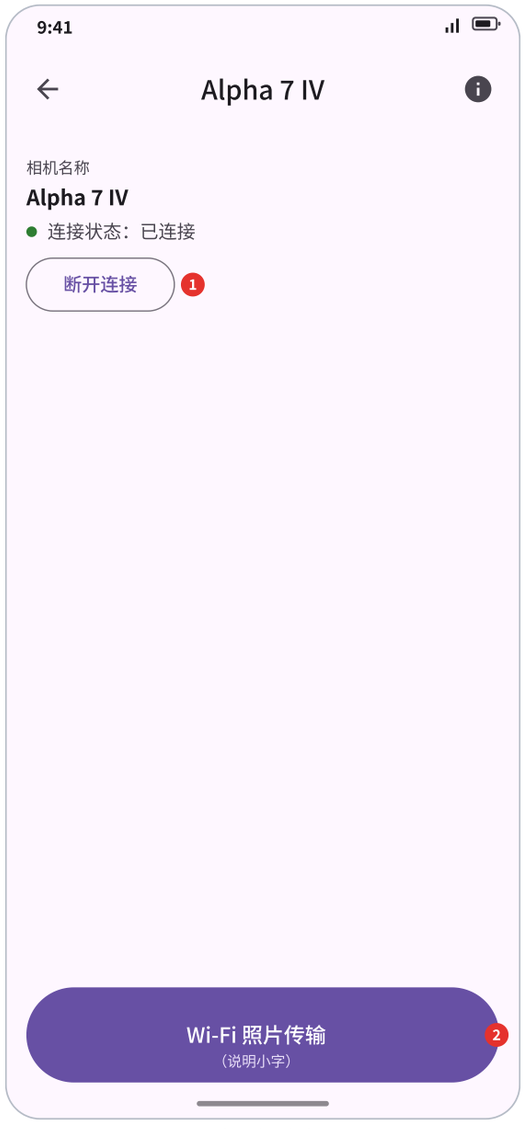
补充约束：同一页同类动作同一形式；一屏文字按钮 ≤ 2 个（对话框除外）；标题统一左对齐（设备页由居中改左对齐，全局一致）；图标统一 Material 24dp 填充风格。

按规则检查现有界面

界面	现状 → 违反点	v2 处置
设备页	连接/断开 OutlinedButton 夹在内容中；Wi-Fi 入口 88dp 底部大按钮 + 说明小字	「连接」填充按钮进状态卡（仅未连接时出现）；无断开按钮；入口改卡片置于状态卡下
① 对话框	底部一排 3 个 TextButton（含红色“移除”）；OK	✎ 图标；帮助删；移除=危险区描边按钮；OK→右上 ×
重命名对话框	有说明小字	删说明；保存/取消保持文字
移除确认	合规	不变（文字：取消 / 移除）
Wi-Fi 连接页	TextButton「返回」当导航图标；「断开连接」OutlinedButton；整页文字	整页删除 → 设备页叠层，叠层仅「取消」
日期列表	顶栏 刷新 + 断开 图标	只留刷新
日期网格	顶栏 刷新 + 断开；底部 4 图标 + 文字分页栏；图下文字状态 + 取消	顶栏 刷新 + 视图选项；分页栏删；进度走叠层/底部条
选择态	顶栏 × + 全选 + 下载图标（批量规模藏在 contentDescription）	顶栏 × + 全选；**下载 N 张**为底部文字主按钮
预览页	‹ [下载 JPEG（6.6 MB）] ›；图下进度文字 + 取消；一行状态说明	底部仅「下载」；进度/取消居中叠层；状态由按钮文案表达
批量下载 Sheet	文字按钮	合规，不变

设备页：新布局

B3 · 「连接」进状态卡，Wi-Fi 入口上移，底部不再钉按钮



现状（真机）
①连接/断开按钮漂在内容中 ②Wi-Fi 入口钉在最底部



v2 · 已连接



v2 · 未连接（进入设备页会自动连接，失败/取消后停在此态）

布局（自上而下）

- 1 **状态卡**：相机图标 + 名称 + 连接状态（绿/灰点）。**「连接」填充按钮只在未连接时**出现在卡片右侧 —— 状态与操作同处一眼可见；已连接时没有任何断开按钮。
- 2 卡内三格：**校时**（绿✓ / 琥珀⚠ / 转圈）· **信号**（4 格）· **电量**（图示 + %）。每格只有图示/数字 + 一个字标签，无说明行。
- 3 **Wi-Fi 照片传输**：整块卡片，紧贴状态卡，是页面主入口；未连接时置灰并写「连接相机后可用」。
- 4 **GPS 位置传输**：已传输 / 已写入 / 最近写入 三数 + 状态胶囊（传输中 绿 · 延迟 琥珀 · 已停止 灰），v1 的脚注说明已删。
- 5 未连接时的「连接」按钮（B3 的核心：不再是底部那个别扭的按钮）。

状态 → 呈现

状态	呈现
连接中	设备页上叠“正在连接相机…”叠层（第 6 页），状态卡不动
已连接	如左；校时进行中该格转圈
未连接	灰点 + 「连接」；三格置灰（电量保留上次值，灰）；GPS 胶囊「已停止」
异常	校时 ⚠ 琥珀；信号弱 红；电量 ≤20% 红；GPS 延迟 琥珀（见暗色页示例）

为什么 Wi-Fi 入口在状态卡下、不在底部：它是本页唯一的下一步动作；放在底部既远离状态、又被误当“连接”按钮（正是用户觉得奇怪的原因）。卡片式入口也与“连接”主按钮形成清晰的主次：**连接 = 填充按钮；进入照片 = 导航卡片**。

数据来源与刷新（校时/信号/电量/GPS）沿用 v1，见第 15 页重排表。

连接过程：叠在原界面上的动画叠层（分帧）

B1 · 用户在设备页点「Wi-Fi 照片传输」后，全程不离开设备页



① 启动相机 Wi-Fi



② 等待系统授权



③ 连接相机



④ 读取目录



⑤ 就绪

帧	对应 `WifiRemotePhase`	文案（zh / en）	动画	典型耗时	点「取消」
① 启动	PreparingCamera	正在启动相机 Wi-Fi / Starting camera Wi-Fi	圆环顺时针旋转（1.2 s/圈），相机图标居中静止；第 1 个步骤点高亮	2–5 s	停止启动请求，回到设备页
② 授权	AwaitingNetworkApproval	请允许连接相机 Wi-Fi / Allow camera Wi-Fi 副行：请在系统弹窗中点「连接」	圆环停转、Wi-Fi 波纹由内向外依次渐显循环（1.2 s）；叠层**不遮挡系统弹窗**（系统窗口在其上方）	取决于用户（无超时倒计时）	放弃本次请求，回到设备页
③ 连接	JoiningNetwork	正在连接相机 / Connecting to camera	圆环旋转 + Wi-Fi 图标；步骤点 3 高亮	2–8 s	断开本次 Wi-Fi 加入
④ 读目录	OpeningSession + `browseDates`	正在读取照片目录 / Reading photo list	圆环旋转 + 相册图标；**无进度数字**（枚举无诚实进度，沿用现有注释）	1–10 s（视张数）	关闭会话，回到设备页
⑤ 就绪	Ready	已连接（仅图标，不读出额外文字）	圆环收拢为绿色 ✓（250 ms）→ 保持 300 ms → 卡片淡出 + 底层设备页以共享元素式过渡**推入日期列表**	0.5 s	（无取消键）

卡片规格：宽 286 dp、高固定 252 dp（**五帧同尺寸，文案变化不引起跳动**）· 圆角 28 · 底色 surfaceContainerHigh · 背后 scrim 38%（暗色 60%）· 步骤点 4 个 · 底部分隔线 + 居中文字按钮。进入：scrim 淡入 150 ms + 卡片 0.92→1 缩放 200 ms；退出：淡出 150 ms。

为什么是叠层不是新页面：用户从设备页发起，等待期间需要的只有“进度 + 能取消”；叠层保留上下文（相机名、状态），取消后原地回到设备页；也消除了现状“整页空白 + 断开连接”的体验。实现上等于删除 `WifiRemoteScreen` 的整页 pre-browser `Scaffold`，由设备页宿主按 `WifiRemoteState.phase` 渲染 `ConnectOverlay`。

叠层：失败、蓝牙连接、断开中 与规格

B1 · 失败与取消的收尾，以及动画/无障碍规格



Wi-Fi 连接失败
（取消 / 重试；帮助在此上下文出现）



进入设备页自动连接（蓝牙）
同一叠层组件，无步骤点



蓝牙连接失败



断开/结束会话中
不可取消，仅作占位

取消与失败语义

事件	结果
点「取消」	仅取消“本次连接尝试”：叠层关闭，设备页原样（蓝牙连接不变）。不弹确认。系统返回键 = 取消。
用户拒绝授权	失败叠层「未能连接相机 Wi-Fi / 未获授权」+ 取消 / 重试
相机无响应/超时	失败叠层「相机无响应，请确认相机已开机」
重试	回到帧 ①（不重新进入页面）
帮助	打开现有 `WifiConnectionHelp`（含手动 IP 入口）。仅失败叠层出现一次（Q11）

动画规格

项	规格
时长/曲线	入场 200 ms emphasized-decelerate；出场 150 ms emphasized-accelerate；步骤点交叉淡入 200 ms
圆环	外径 60 dp、线宽 4 dp、扫角 110°，匀速 1.2 s/圈（`rememberInfiniteTransition`）
减少动态	系统“移除动画”开启时：圆环改不转的不确定态 + 文案切换用淡入淡出，不做缩放/波纹
无障碍	卡片 `liveRegion = Polite`，每步文案朗读；取消键可聚焦；叠层出现时底层设备页 `clearAndSetSemantics`（不可点）
触控	scrim 吞掉点击，**不**因点空白处关闭（避免误取消）

文案（zh-rCN / en，其余语言不新增）

zh-rCN	en
正在启动相机 Wi-Fi	Starting camera Wi-Fi
请允许连接相机 Wi-Fi · 请在系统弹窗中点「连接」	Allow camera Wi-Fi · Tap “Connect” in the system dialog
正在连接相机 · 正在读取照片目录	Connecting to camera · Reading photo list
未能连接相机 Wi-Fi · 相机无响应，请确认相机已开机	Couldn’t connect to camera Wi-Fi · No response — check the camera is on
未能连接相机 · 请确认相机已开机且在附近	Couldn’t connect to camera · Make sure it’s on and nearby
取消 · 重试 · 帮助 · 关闭	Cancel · Retry · Help · Close

① 相机信息：极简版

A · 说明全删 · ✓ 图标 · ✎ 重命名 · 移除放进“危险区”



现状

1 三行说明 2 “已启用（应用会保持开启）”
3 重命名 4 帮助 5 移除（左下一排）



v2 · 已连接（Wi-Fi 会话后多出固件/序列号两行）



重命名（点 ✎）说明小字已删



移除相机的二次确认

逐条落实

- **A1** 保持活跃下三行说明、自动校时/区域的「已启用（应用会保持开启）」全部删除；已启用 = 2 **绿色 ✓ 图标**，无任何文字。
- **A2** 重命名 = 名称行最右侧 1 **✎ 图标**（点击进入重命名对话框）。「移除」不再混在左下一排文字里，改为 3 底部**“危险区”整宽描边红色按钮**（图标 +「移除相机」），点击后**二次确认**。
- **A3** 「帮助」按钮删除。
- 4 确认键 OK 改为右上 ×（关闭）；更少的底部按钮。

移除按钮位置：取舍

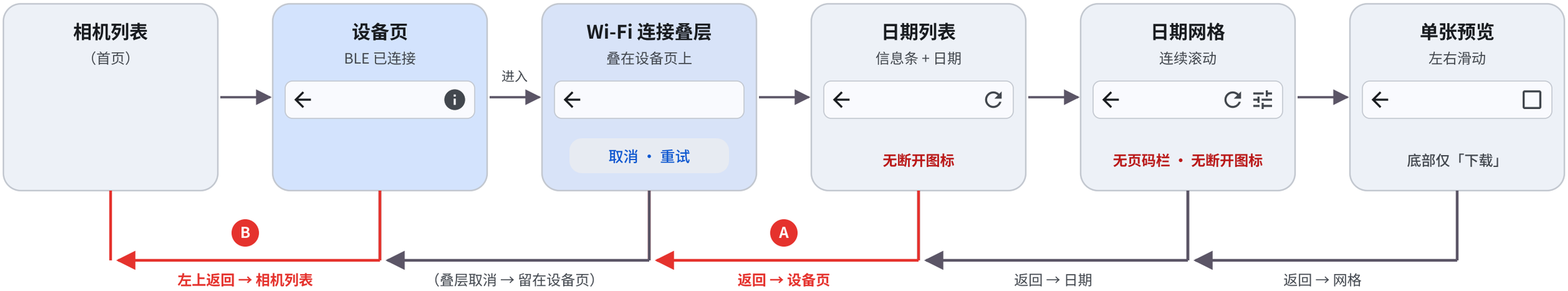
方案	评价
采用：① 底部危险区	与普通设置隔开（分隔线 + 描边红色），离右上 × 最远，离拇指自然区也有距离；带文字不会误触/看不懂；必二次确认
现状：左下一排文字	与重命名/帮助同形同排，易误点，且用户明确不喜欢
备选：设备页顶栏 ⋮	增加顶栏图标，违背“顶栏最多 2 个且是常用动作”
备选：相机列表左滑/长按	最不打扰，但发现性差、需另做手势；可作为后续补充（Q10）

行规则

已开启	绿 ✓（success）
系统不支持/未知	灰色「—」（不显示文字原因）
关闭（应用会尝试打开）	琥珀 ⚠，点按重试开启
固件 / 序列号	仅 Wi-Fi 会话读到后出现；序列号默认遮罩，点按 10 s 内显示

导航与断开语义

B4 · 不单独设计断开按钮；只有设备页左上返回是真断开



A 结束 Wi-Fi 传输会话（相机 Wi-Fi 关闭、手机网络恢复）：从日期列表返回设备页时发生 —— 沿用现有 navigateBack 行为，仅作为「离开照片区」的副作用，不是用户可见的“断开”。

B 真正的断开（蓝牙主连接）：只在设备页点左上角返回键时发生。沿用现有 DeviceDetailViewModel.disconnect 的服务端断开链路；进入设备页时自动连接（沿用现有“直达连接”）。

叠层上的「取消」只取消「本次 Wi-Fi 连接」，回到未启动 Wi-Fi 的设备页，蓝牙连接不受影响；照片浏览各页顶栏一律不放断开图标。

我的解读（请确认，见 Q1–Q3）

- 用户原话含两句：“不需要单独设计断开连接按钮”与“断开连接按钮放在右上角”。按**前一句为准**理解：**不为断开单独设计按钮**，照片浏览等所有子页面的顶栏**不放断开**（现有 link_off 图标全部移除）。后一句视为“若必须有，只能在右上角”的偏好，作为 **Q2** 待确认（如保留，唯一位置 = 设备页顶栏 ⓘ 旁的一个 link_off 图标，仍不在子页）。
- “真正的断开” = **蓝牙主连接**：在设备页点左上返回键触发（沿用现有断开链路 `DeviceDetailViewModel.disconnect → ACTION_DISCONNECT_DEVICE`）；对应地**进入设备页（未连接时）自动连接**。
- Wi-Fi 传输会话是短暂通道：**从日期列表返回设备页即结束**（沿用 `navigateBack` / `AndroidWifiRemoteScreen.close` 现有行为），再次进入需重新走叠层（Q4）。

各页顶栏图标（规则落地）

页面	左	右（≤2 个）
设备页	← （=断开 B）	ⓘ
日期列表	←	刷新
日期网格	←	刷新 · 视图选项
网格选择态	×	全选本日（下载在底部）
预览	←	位置 6/227 · 选择框

风险提示：现状“手动断开”会持久化 disabled 并停止 presence 观察（CDM 再出现不重连）。若“设备页返回 = 手动断开”，则每次看完设备页都会关闭后台自动连接。建议改为“软断开”（只关链路，不持久化 disabled）——见 **Q3**。

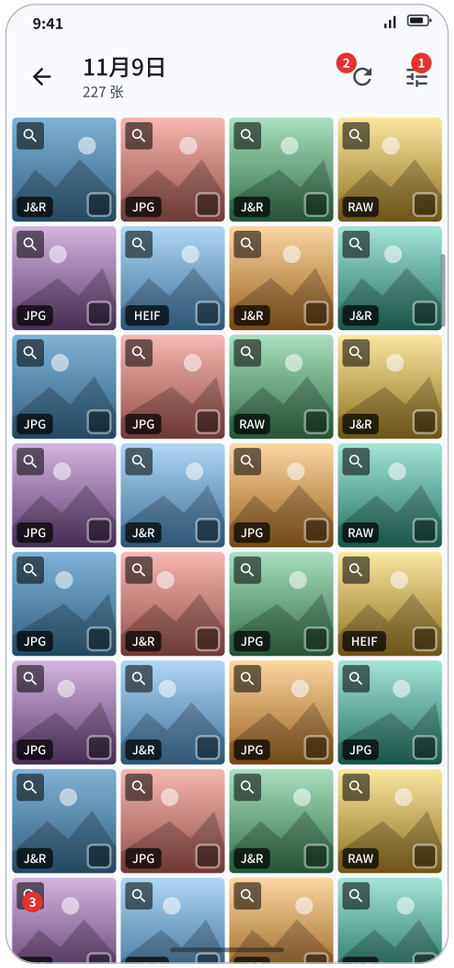
日期列表与日期网格：顶栏取舍

C · 无断开图标、无分页栏；视图选项并入顶栏



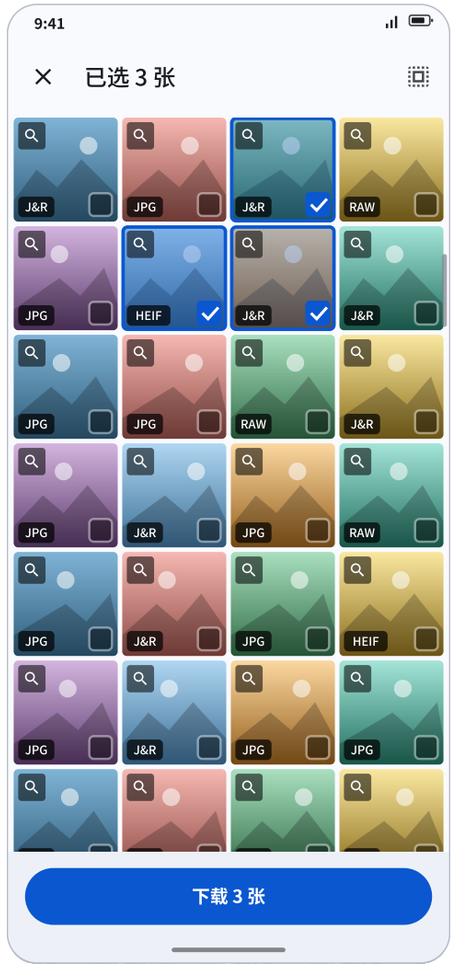
日期列表（Wi-Fi 就绪后）

1 信息条：卡容量/剩余/固件 2 顶栏仅刷新



日期网格 · 小（默认，4 列）

1 视图选项 2 刷新 3 无页码栏，右侧快速滚动条



选择态：顶栏 × + 全选本日；
底部主按钮「下载 3 张」

顶栏方案取舍

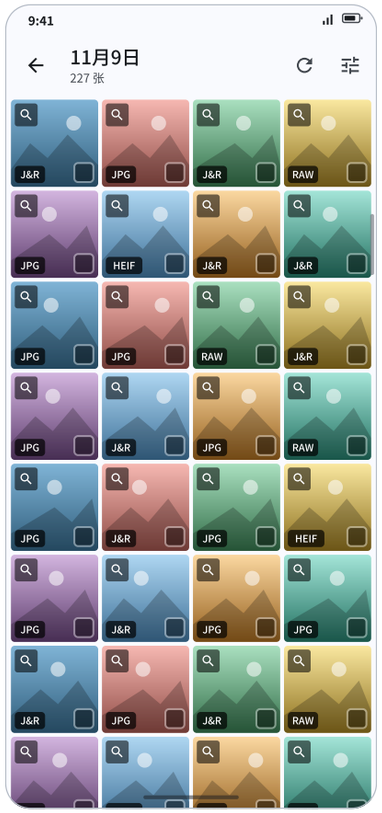
方案	评价
A（采用）：刷新 + 视图选项；保护/评分并入视图选项	2 个图标不拥挤；v1 的“星标开关”变成视图面板里的一行开关，与“格式/大小”同类（都是“tile 上显示什么”），概念统一
B：刷新 + 视图 + 保护评分 ☆（3 个）	在 390dp 宽、标题带副标题（日期 + 张数）时偏挤，且 ☆ 与“视图”语义重叠
C：只留视图，刷新改下拉刷新	最干净，但刷新在目录（常驻内存）场景下是少见动作，隐藏手势发现性差；可作补充而非替代

顶栏与标题

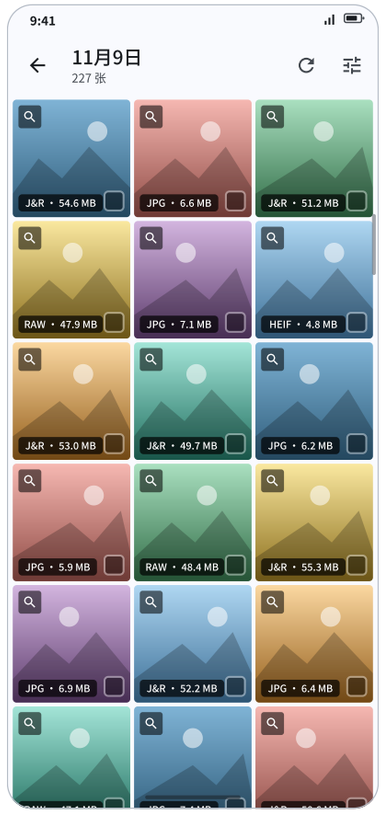
- 标题「11月9日」+ 副标题「227 张」（取代原分页栏里的“第 n/总页”信息）。
- 选择态：左 ×、标题「已选 N 张（含其它日期）」，右 全选本日；**下载 N 张** 移到底部整宽文字主按钮（规则：页面主操作 = 文字按钮），拇指可达；原顶栏下载图标删除。
- 加载进度：目录读取走第 5 页叠层；缩略图加载沿用顶部 4 dp 细进度条，不再占一行文字；下载进度走居中叠层（第 12 页），批量下载沿用现有汇总条。
- 日期列表的信息条（固件/卡容量）延续 v1 数据，但**只放日期列表页**，网格页不放（给照片腾空间）；序列号只在 ⓘ。
- 右侧快速滚动条替代翻页：单日张数多时拖动定位，滚动停止后淡出。

小 / 中 / 大 与视图选项面板

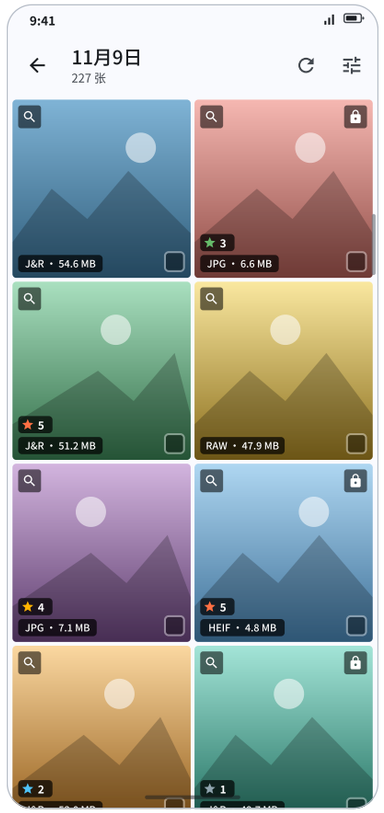
C1 · 小 = 当前 4 列；中/大 列数更少 → 方块更大



小 · 4 列（默认）
格式✓ · 大小✗ · 保护评分✗



中 · 3 列
格式✓ · 大小✓



大 · 2 列
格式✓ · 大小✓ · 保护评分✓



视图选项面板（点顶栏 ⚙ 图标）
锚定在图标下方，网格仍可见 → 实时预览

规格

档位	列数(360dp)	`GridCells.Adaptive`
小	4（≈91 dp）	minSize 80 dp（即现状 `TileMinSize`）
中	3（≈123 dp）	minSize 104 dp
大	2（≈187 dp）	minSize 150 dp

横屏/平板按宽度自适应出更多列（沿用 Adaptive）；411 dp 机型同样得到 4/3/2。

面板内容

- 缩略图大小：分段按钮 小 / 中 / 大
- 文件格式：开关（**默认开**，即现状）
- 文件大小：开关（**默认关**；「小」档位自动隐藏并置灰）
- 保护与评分：开关（**默认关**，即 v1 “基础态零变化”；相机不提供时置灰 + 「此相机不提供」）

偏好全局保存（DataStore），跨重启保留（Q9）。

小 · 4 列



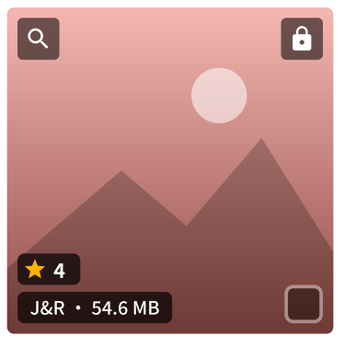
91.5 dp 方块

中 · 3 列



123.3 dp 方块

大 · 2 列



187.0 dp 方块

角标位置（四角固定，信息不抢画面）

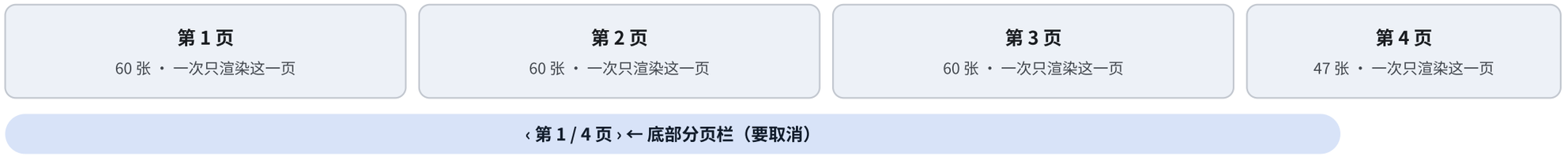
左上	放大镜（快速预览）— 常驻，不可关
右上	保护锁 — 「保护与评分」开关
右下	选择框 — 常驻
左下 · 下	格式「J&R / JPG / RAW / HEIF」— 「文件格式」开关
左下 · 同胶囊	文件大小「· 54.6 MB」— 「文件大小」开关；小号方块自动隐藏
左下 · 上	评分胶囊（星色 + 数字）— 「保护与评分」开关

小号 91.5dp：格式胶囊 ≈ 30dp 宽，右下选择框 22dp，二者不相撞；
中号 123dp：「J&R · 54.6 MB」≈ 84dp + 选择框 22dp + 边距 < 123dp；
「Original」下载策略的 J&R 显示 JPG+RAW 合计大小，JPG-only 显示 JPEG 大小。

取消分页：现状核实、结论与代价

C2 · 日期内应为连续滚动，底部不放翻页键 / 分页栏

现状：日期内按 PAGE_SIZE=60 切页（227 张 → 4 页）



代价/连带：选择需跨页(map)、全选只限本页、拖选限本页(PageIdentity)、预览翻到边界要加载邻页(changingPage 锁滑动)

v2：日期内一个连续网格（LazyVerticalGrid 全量 227 项；缩略图仍只按可见窗口加载）



目录本来就整日常驻内存（CatalogSnapshot.byDate），
分页只是 UI 切片 → 取消零相机流量增量

影响点	现状（分页）	v2（连续）/ 需改动
分页常量与切片	`PAGE_SIZE=60`；`cameraPhotoPage` / `photoPage*` 切片；`browseDate(dateKey, offset)`	日期内一次取整日 captures；删分页栏、`WifiPhotoPager.kt`、`photoPageCount/Number/Offset/parsePageInput` 及跳页对话框与 4 个页码字符串
选择	`selectedPhotos` 已是跨页 map；“全选”仅本页	“全选”→**全选本日**；选择不再需“跨页”概念（跨日仍保留）
长按拖选	`RangeSelectionSession.pageIds`、`PageIdentity(offset)`；边缘自动滚动“不翻页”	范围覆盖整日，PageIdentity 简化为 (generation, dateKey, revision)；自动滚动速度需按整日长度重新标定
预览滑动	`viewPhotoAt` 越页时 `browseDate(offset±PAGE_SIZE)`；`preceding/hasMore` 边界占位页；`changingPage` 锁滑动	Pager 直接覆盖整日列表，边界页/锁滑动/跨页加载逻辑整体删除；返回网格时滚动到当前张
缩略图加载	`requestThumbnails(visible, margin)` 已按可见窗口按需加载	**不变**（窗口加载与页无关）；相机流量无增量
内存	每页最多 60 项缩略图常驻	滚动过的缩略图累积 → 需**LRU 上限**（估：160×120 ARGB≈77 KB/张，227 张≈17 MB，1000 张≈77 MB；建议上限约 300 张≈23 MB）
非日期分组路径	`browser.grouped=false` 的平铺列表仍分页（`browsePhotos(offset)`）	Q6：是否同改；建议同改以去掉整套分页代码
测试	`WifiCameraCaptureTest.kt:70` 断言 60；`SonyImageTransferTest` / `SonyContentCatalogTest` / `WifiCatalogSnapshotTest` / `WifiRemoteControllerTest` 多处用 PAGE_SIZE	协议层 `page(offset)` 可保留（PTP 枚举仍用）；UI/Controller 分页用例删改，补“整日连续 + 选择/拖选/预览整日”用例

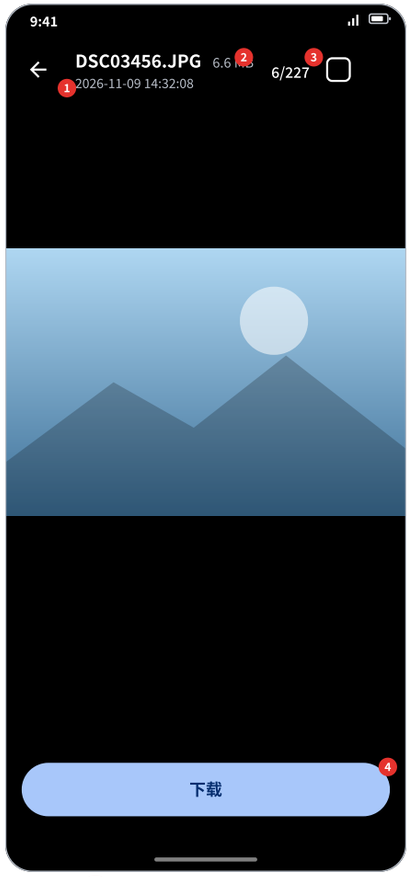
结论：**建议取消日期内分页**。代价是一次中等规模的 Controller/UI 简化（净删除代码为主）+ 缩略图内存上限；收益是预览可跨 60 张边界无缝滑动、选择语义变简单、无页码栏。

需用户确认：Q6（含非分组路径是否同改）；大日（>1000 张）是否需要日期内再分段标题（建议不需要，快速滚动条足够）。

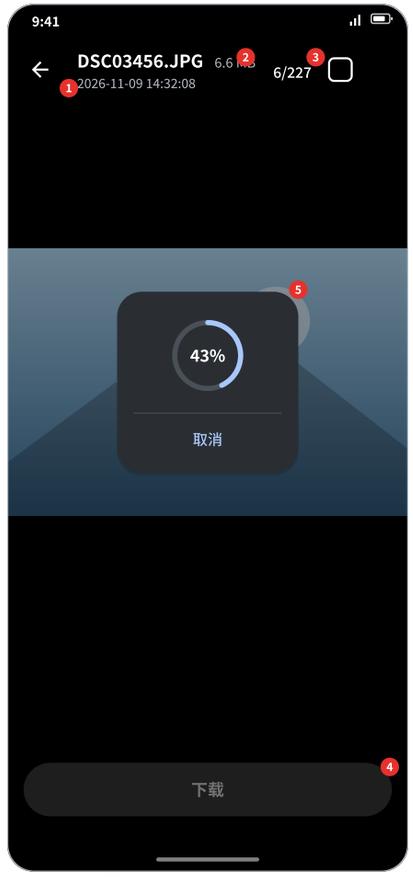
我不改应用代码：以上是评审“取消分页”可行性的依据，开发拆分见第 17 页 M4。

单张预览页

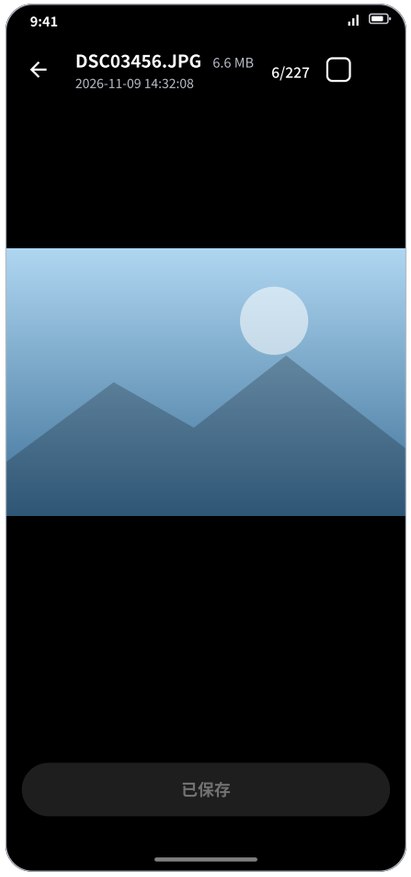
D · 名称+大小同行、下方时间、底部只有「下载」、居中叠层、已保存置灰 · 左右滑动保留



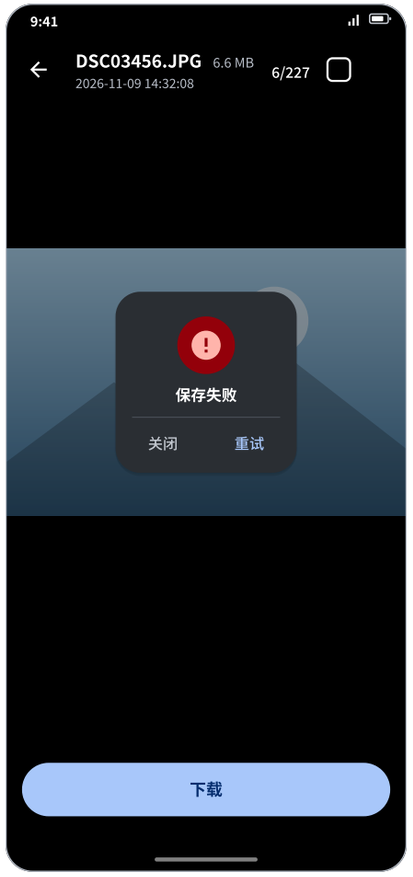
常态：1 时间在文件名下方（无“已拍摄”）2 位置 6/227 3 选择框 4 底部仅「下载」



下载中：5 画面中央叠层（进度环 + 取消），按钮置灰



已保存：按钮置灰并改为「已保存」，无其它文字



失败：叠层「保存失败」+ 关闭 / 重试

逐条落实

- **D1** 顶栏文件名**下一行直接是时间**（`2026-11-09 14:32:08`），去掉“已拍摄”三字（删 `wifi_remote_photo_captured`）。
- **D2** 文件大小在文件名同行右侧（次要色）。大小 = 「下载」将取的文件合计：JPG-only 显示 JPEG；Original 且 J&R 显示 JPG+RAW 合计（Q15）。
- **D3** 底部只有一个整宽「下载」按钮，去掉 ‹ ›（`chevron_*`、`previous/next_photo` 字符串可删）与格式/大小文案（`wifi_remote_download_format_size`）。
- **D4** 下载在**画面中间**出叠层：进度环 + 百分比 +「取消」；转换中（Converting）环转不定态；失败叠层「保存失败 / 关闭 / 重试」。完成：叠层消失，按钮置灰并改「已保存」，**不再另写“已将xxx保存到手机相册。”或“已保存”小字**。
- 按钮文案即状态：**下载 · 已保存 · 无 JPEG · 文件过大**（取代按钮下方的原因行）。
- 下载期间**锁定左右滑动与选择框**（避免传输与预览加载在 PTP 上交叉，且叠层语义明确）；返回键 = 取消下载（Q12）。

D5 核验：`WifiPhotoViewer.kt:203` 使用 `HorizontalPager`，`userScrollEnabled = !changingPage`，**支持左右滑动**；v2 去掉箭头后**滑动是唯一的翻页手势**，位置由顶栏「6/227」指示。取消分页后整日可连续滑。



核验结论（代码）

WifiPhotoViewer.kt:203 HorizontalPager
userScrollEnabled = !changingPage（:111 起）
changingPage = 翻页加载中且视图索引不在当前页
WifiPhotoViewer.kt:116-123 滑到哪张就请求该张与左右邻张的缩略图（预取）
WifiPhotoViewer.kt:124-136 settledPage → viewPhotoAt（驱动预览加载 + 记录当前索引）

v2：取消分页后 changingPage 不再出现，整日连续可滑；仅「下载进行中」锁定滑动。

蓝色主色调：完整亮 / 暗色板

E · 不使用动态色 · 固定蓝色 · 仅亮/暗两套（seed ≈ #0B57D0）

Material 3 色角色（Compose `lightColorScheme / darkColorScheme` 全量显式给出）

角色	亮	暗	用途
primary	#0B57D0	#A8C7FA	主按钮、选中、链接、进度、开关
onPrimary	#FFFFFF	#062E6F	主按钮文字/图标
primaryContainer	#D3E3FD	#0842A0	Wi-Fi 入口卡、相机图标底、选中背景
onPrimaryContainer	#041E49	#D3E3FD	primaryContainer 上的文字
secondary	#545F71	#BCC7DB	次要图标/文字
secondaryContainer	#D8E3F8	#3C4758	分段按钮选中、Tonal 按钮
onSecondaryContainer	#111C2B	#D8E3F8	secondaryContainer 上的文字
tertiary（青）	#00696D	#81D4D8	极少量强调（预留）
tertiaryContainer	#9CF1F4	#004F52	预留
error	#BA1A1A	#FFB4AB	错误文字/图标、移除按钮、信号弱/电量低
onError	#FFFFFF	#690005	error 上的文字
errorContainer	#FFDAD6	#93000A	失败图标底
onErrorContainer	#410002	#FFDAD6	errorContainer 上文字
background / surface	#F9FAFE	#101418	页面底色
surfaceContainerLowest	#FFFFFF	#0B0F13	—
surfaceContainerLow	#F3F6FB	#181C20	—
surfaceContainer	#EDF1F7	#1D2125	状态卡/GPS 卡/信息条
surfaceContainerHigh	#E7EBF2	#272B30	对话框、叠层卡片、面板
surfaceContainerHighest	#E1E6ED	#32363B	占位底、停用胶囊
onSurface	#191C20	#E0E2E8	主要文字
onSurfaceVariant	#42474E	#C2C7CF	次要文字、图标
outline	#72777F	#8C9199	边框、停用图标
outlineVariant	#C2C7CF	#42474E	分隔线、轨道
inverseSurface	#2E3135	#E0E2E8	Snackbar 底
inverseOnSurface	#EFF0F7	#2E3135	Snackbar 文字
inversePrimary	#A8C7FA	#0B57D0	Snackbar 内按钮
scrim	#000000	#000000	叠层背景：亮 38% / 暗 60% 不透明度

扩展语义色（`CameraGpsExtendedColors` + CompositionLocal）

角色	亮	暗	用途
success	#1B6E3A	#7DDB93	已连接点、校时 ✓、传输中、信号良好
onSuccess	#FFFFFF	#00391A	—
successContainer	#C8F0D2	#0B5227	传输中胶囊底
onSuccessContainer	#00210C	#C8F0D2	—
warning（图标/点）	#F9A825	#FFC857	校时失败 ⚠、连接中点
warningText	#7A5200	#FFC857	延迟文字（亮色加深保证对比）
warningContainer	#FFE9B3	#5C4200	延迟胶囊底
onWarningContainer	#261A00	#FFE9B3	—

评分五色（亮暗通用；永远叠在黑 70% 胶囊上，并必带数字）

1 #90A4AE　2 #4FC3F7　3 #66BB6A　4 #FFB300　5 #FF7043

其它固定色

预览页背景 #000000（亮/暗均黑，沿用 `PhotoViewerColors`，其 primary 改用暗色 primary #A8C7FA）；缩略图角标底 黑 55–70% + 白字。

对比度（WCAG，计算值）

配对	亮	暗
onPrimary / primary	6.4 : 1	7.5 : 1
onPrimaryContainer / primaryContainer	12.6 : 1	7.0 : 1
onSurface / surface	16.4 : 1	14.3 : 1
onSurfaceVariant / surfaceContainer	8.3 : 1	9.5 : 1
error / surface	6.2 : 1	10.9 : 1
success / surfaceContainer	5.5 : 1	9.6 : 1
warningText / surfaceContainer	6.1 : 1	10.5 : 1
outline / surface	4.3 : 1	5.8 : 1

Theme.kt 清理清单：① 删 `dynamicColor` 参数与注释分支（`Theme.kt:36,43-46`）及 iOS 调用无关参数；② 删 Purple/PurpleGrey/Pink 常量与笔误色 `0xADD8E6FF`；③ 亮暗各给完整 ColorScheme；④ 状态色用扩展色，替换 `DeviceDetailScreen.kt:245-246`、`TransmissionDot.kt:36,62` 硬编码；⑤ Android 12+ 不启用 `dynamicLightColorScheme`。

暗色对照

E · 同一套组件在暗色下的呈现（状态色改用亮色版本，缩略图角标恒黑底白字）



设备页 · 异常态：校时 ⚠ · 信号弱 · 电量低 · GPS 延迟



日期网格 · 中 · 格式+大小+保护评分全开



连接叠层（帧 ③）



① 极简版

暗色规则：背景 `#101418`，卡片按 surfaceContainer 阶梯抬升（`#1D2125 → #272B30 → #32363B`）而非加阴影；主按钮/链接用浅蓝 `#A8C7FA` + 深蓝字 `#062E6F`；状态色用提亮版本（绿 `#7DDB93`、琥珀 `#FFC857`、红 `#FFB4AB`），对比度见上一页。

不随主题变化：预览页（恒黑）、缩略图上的黑底白字角标、评分星色、占位渐变；叠层 scrim 暗色用 60% 以保持层次。

状态数据重排（v1 保留项的新承载位置）

原则：外面只留基本信息；细节进 ⓘ；ⓘ 里没有说明文字

数据项	v1 位置	v2 位置	来源 / 刷新（沿用 v1）	不可用/陈旧时
连接状态	设备页名称下	**设备页 状态卡**（点 + 文字）	`deviceConnectionStatus(session)` 实时	—
校时	设备页卡片行	**设备页 状态卡 第 1 格**（✓/⚠/转圈）	`CameraSession.timeSync`：`CameraTimeSyncController.sync()`（:154-215）写入；仅 CC0E applied=1 记“已校正”	未连接 灰钟；被拒 琥珀 ⚠（原因码进日志，不上屏）
信号 RSSI	设备页卡片行（dBm+说明）	**设备页 第 2 格**（4 格，无数字）	`readRemoteRssi`，页面可见且已连接时首读 + 每 5 s；分档 ≥−60/−75/−85	未连接 0 格灰
电量	设备页卡片行	**设备页 第 3 格**（图示 + %）	Wi-Fi 会话 Ready 后读 1 次（0x5001/0xD218 待实机核实），应用级缓存	≤30 min 正常；30 min–24 h 灰；>24 h/换机 「—」
GPS 已传输/已写入/最近写入	设备页 GPS 卡 + ⓘ 明细	**设备页 GPS 卡**（三数 + 胶囊）；ⓘ **不再放**	手机侧计数：`sendToDevice` 入队 +1；`BleSessionCoordinator.kt:116-118` 写回调 +1；新鲜度 ≤15 s 绿 / 15–60 s 琥珀 / >60 s 红	断开保留末值灰显；“重置计数”取消（不再放 ⓘ，避免说明与按钮）
固件版本	Wi-Fi 页信息条	**日期列表 信息条**（右上）+ ⓘ 一行	`PtpDeviceInfoParser` 解析 DeviceVersion（PtpDeviceInfo.kt:20-53）	读不到：该行不出现（无占位）
序列号	Wi-Fi 页信息条（遮罩）	**仅** ⓘ（遮罩，点按 10 s 显示）	同上 SerialNumber；仅内存，不入日志	不出现
卡容量 / 剩余	Wi-Fi 页信息条	**日期列表 信息条**（SD 图标 + 容量 + 剩余 + 进度条）	GetStorageInfo 0x1005，目录首屏后再发	失败：信息条隐藏，不影响列表
保护 / 评分	顶栏星标开关（默认关）	**视图选项面板 一行开关**（默认关）	v4 catalog `SonyContentCatalog.kt:57` take(8)（布局待实机核实）；旧路径 ProtectionStatus	开关置灰 +「此相机不提供」
自动校时/区域、MTU、保持活跃	ⓘ	ⓘ（图标化、无说明）	现有 settings / session	✓ / 「—」 / ⚠

为什么 GPS 明细不再进 ⓘ：用户要求 ⓘ 极简（说明全删）。三个计数已是“基本信息”，直接留在设备页 GPS 卡；ⓘ 只留身份与设置（名称、地址、保持活跃、自动项、MTU、固件、序列号、移除）。

未变的 v1 约束：每项独立失败、不阻塞 GPS/浏览/下载；信息类 PTP 请求排在目录首屏之后；序列号默认遮罩、不入日志不落盘；锁/评分只读、不增加点击目标；待实机核实项（电池码、catalog 8 字节布局、GetStorageInfo、RSSI 可用性等）与 v1 第 14 页一致。

变更清单

相对 v1 设计 / 相对现有真机界面

相对 v1 设计稿

项	v1	v2
主题色	紫色 M3 默认	蓝色，完整亮/暗色板 + 扩展语义色
设备页	名称块 + 连接按钮 + 两张卡 + 底部 Wi-Fi 入口	状态卡（含连接按钮）+ Wi-Fi 入口卡 + GPS 卡；无底部按钮、无断开按钮
校时/信号/电量	卡内三行，各带说明行	三格，仅图示 + 一字标签
ⓘ	新增「实时状态」「GPS 明细」「重置计数」	极简：全部新增数据移出 ⓘ；说明删光；✓图标；✎；危险区；×
保护/评分	顶栏星标开关	视图选项面板的一行开关
Wi-Fi 信息条	网格顶部	日期列表顶部；序列号移入 ⓘ
顶栏	开关+刷新+断开	刷新 + 视图选项
网格	4 列固定 + 分页	小/中/大 + 连续滚动 + 格式/大小开关
连接过程	v1 第 12 页 9 步流程	设备页叠层 5 帧 + 失败/取消语义
新增	—	按钮规则表、预览页改版、叠层规格、取消分页方案、断开语义

相对现有真机界面

界面	变化
设备页	「连接」进状态卡；Wi-Fi 入口上移为卡片；新增校时/信号/电量/GPS；去掉「相机名称」小标题与说明小字；标题左对齐
ⓘ	删：三行说明、「已启用（应用会保持开启）」、帮助、OK；增：✎、绿✓、危险区移除、×；重命名对话框删说明
Wi-Fi 连接	整页（空白 + 断开连接）删除 → 设备页叠层 5 帧；仅「取消」
日期列表	顶栏删断开图标；新增信息条
日期网格	删断开图标、分页栏、跳页；新增副标题张数、视图选项（⚙）、小/中/大、格式/大小/保护评分开关、快速滚动条；选择态“下载”改底部主按钮，全选改“本日”
预览页	删“已拍摄”、‹ ›、按钮内格式/大小、图下进度与状态文字、“已将…保存到手机相册”；增：大小同行、居中下载叠层、已保存置灰；保留：滑动、位置、选择框
主题	紫 → 蓝；清理 dynamicColor；修 0xADD8E6FF；硬编码状态色改语义色
导航语义	断开入口：断开按钮 → 设备页左上返回；进入设备页自动连接

新增/删除字符串（仅 en + zh-rCN）

新增：叠层 7 条（第 6 页）、view_options / thumb_size_small|medium|large / show_format / show_size / show_protect_rating、download_saved_state（已保存按钮）、download_no_jpeg / download_too_large（按钮文案）、transfer_failed_title、camera_wifi_unavailable_hint。

可删：wifi_remote_photo_captured、viewer_previous_photo / next_photo、wifi_remote_browser_* 页码类（first/previous/next/page_of/jump_*）、wifi_remote_download_format_size、device_info_keep_active_hint、device 设置「已启用」说明、help 按钮文案引用、wifi_remote_close。

图标新增：edit、delete、tune、wifi、check、close（已有）、photo_library；**删除使用**：link_off、first_page、chevron（预览）。

待确认问题与开发拆分

请逐条回复；未回复的按“建议”默认推进

待确认（含两处原话解读 + 取消分页的代价）

#	问题	建议 / 默认
Q1	**解读 1**：“只有返回相机页面再点左上角返回键才是真正的断开” = 断开**蓝牙主连接**；Wi-Fi 传输会话只是子通道。是否如此?	是；进入设备页（未连接时）自动连接
Q2	**解读 2**：原话“不需要单独设计断开按钮”与“断开按钮放在右上角”并存，我以前一句为准：不设计断开按钮、子页不放断开。若仍想保留一个，唯一位置为设备页顶栏 ⓘ 旁 link_off 图标。	不设计；若要，仅设备页右上
Q3	设备页返回 = 现有“手动断开”（持久化 disabled、停 presence，CDM 再出现不重连）还是“软断开”（只关链路，仍可被后台自动连接）？	软断开（避免每次看完页面就关掉后台自动连接）
Q4	从日期列表返回设备页时是否立即结束 Wi-Fi 会话（释放手机网络、省相机电）？	是（=现状）；再进入走叠层
Q5	进入设备页未连接时自动连接（并弹叠层）？	是（沿用“直达连接”思路）
Q6	**取消分页**：代价=删分页栏/跳页、PAGE_SIZE 切片、跨页拖选与预览边界页、相关单测，新增缩略图 LRU（第 11 页）。是否取消？非日期分组的平铺路径是否同改?	取消；平铺路径同改
Q7	“尺寸”指文件大小(MB，目录已有)还是像素尺寸(需额外请求)?	文件大小；像素尺寸暂不做
Q8	视图选项默认值	小 / 格式开 / 大小关 / 保护评分关
Q9	视图偏好范围与持久化	全局 + 跨重启保存
Q10	移除相机放 ⓘ 危险区；是否另加相机列表左滑/长按入口?	只做 ⓘ 危险区
Q11	失败叠层保留「帮助」（连接帮助 + 手动 IP）？	保留（唯一的帮助入口）
Q12	预览下载中锁定滑动/选择、返回键=取消？已保存按钮是否加 ✓?	锁定；返回=取消；不加 ✓（纯文字）
Q13	ⓘ 去掉 OK 改右上 ×?	是
Q14	标题统一左对齐（设备页原居中）？	是
Q15	预览大小显示口径：JPG-only 显示 JPEG；Original 的 J&R 显示合计?	是
Q16	蓝色 seed `#0B57D0` 是否认可（或有品牌色）？	认可

待实机核实（沿用 v1）：电池属性码、catalog 8 字节布局（评分/保护）、旧路径保护属性、GetStorageInfo、BLE Battery Service、readRemoteRssi 可用性、DeviceVersion/SerialNumber 格式、相机侧改评分后目录反映时机。

开发拆分建议（确认后派发）

里程碑	范围	风险
M0 主题	`Theme.kt` / `Color.kt` 蓝色亮暗 + 扩展色；删 dynamicColor 参数与 iOS 调用；替换硬编码状态色；`PhotoViewerColors`	低
M1 组件	`ConnectOverlay`、规则化图标/文字按钮、左对齐 TopBar、ⓘ 行组件	低
M2 设备页 + ⓘ	新布局；ⓘ 极简/危险区；设备页返回=断开、进入=自动连接（依 Q3）；v1 M1（timeSync/RSSI/gpsStats）	中
M3 Wi-Fi 叠层	删 `WifiRemoteScreen` 整页 pre-browser；按 phase 渲染叠层；失败/取消；帮助入口；去断开按钮	中
M4 日期网格	删分页（依 Q6）；视图选项 + 偏好；小/中/大；格式/大小/保护评分；选择态底部按钮；快速滚动条；缩略图 LRU；单测	中–高
M5 预览页	顶栏/底栏改版；下载叠层；按钮文案状态；锁滑动；删边界页与 changingPage	中
M6 v1 数据	PTP：固件/序列号/卡容量/电量；保护/评分（先实机抓包）；日期列表信息条	中–高

建议顺序：M0 → M1 → M2 → M3 → M4 → M5 → M6；M0–M3 不依赖协议核实可先行。每个里程碑补单测与 en/zh-rCN 文案；不新增其它语言目录；仍遵守仓库 AGENTS.md 的待办/构建/语言纪律（本方案不入库、不 push）。